베이지안 네트워크 기반 기초 문화 예술 관람 의향 형성 요인 분석

개요

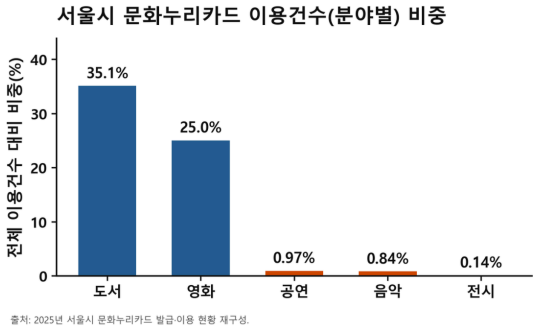
문화누리카드는 저소득 계층에 문화비를 지원하여, 문화 향유의 비용 진입 장벽을 낮추고 계층 간 문화 접근 기회와 향유 불균형을 해소하고자 시작된 공공 사업

그러나 2025년 문화누리카드 이용실적 보고서에 따르면, **대부분의 이용이 도서와 영화에 집중**되어 있으며(약 60%), 공연, 전시, 연극 등 **기초문화예술(이하 '기초예술')의 이용은 극히 제한**(1% 내외).

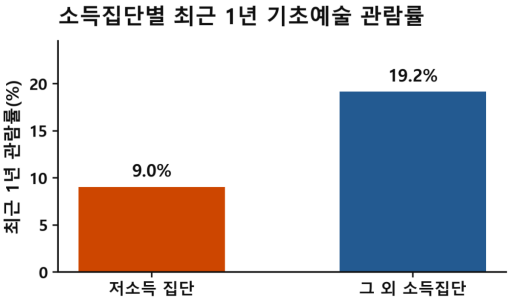
본 분석은 그 불균형으로부터 출발하여, 데이터 분석 (Causal Beysian Network)을 통해 불균형의 원인을 찾고 해결책을 제시하는 것에 목적이 있음

1. 분석 배경

저소득층의 기초문화예술 이용 저조



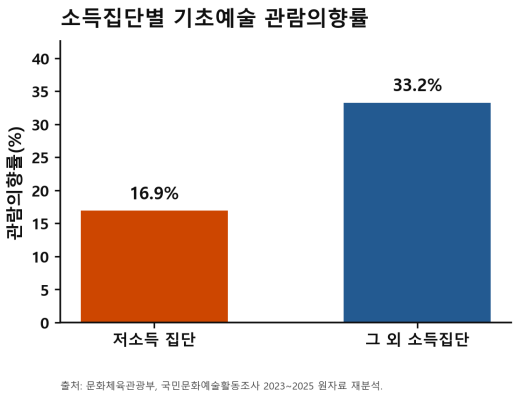
출처: 2025년 서울시 문화누리카드 발급·이용 현황 재구성.

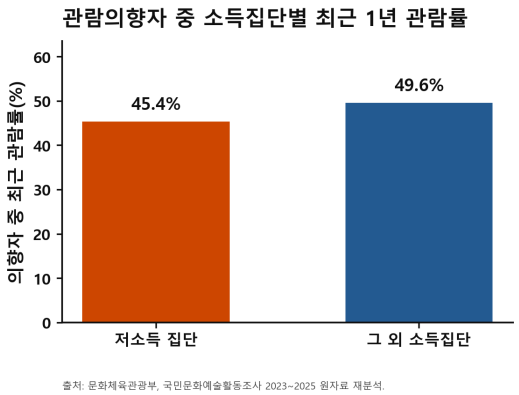


출처: 문화체육관광부, 국민문화예술활동조사 2023~2025 원자료 재분석.

- 2025년 서울시 이용 비중은 도서 35.1%, 영화 25%인 반면 공연 0.97%, 전시 0.14%
- 소득이 낮은 집단은 그렇지 않은 집단에 비해 최근 기초예술 경험이 약 2배 가량 낮음
- 소득 별 기초 문화 예술 경험 편차가 큰 만큼, **저소득층의 기초예술 이용 장벽**을 살펴볼 필요

'관람 의향'에서부터 시작된 격차: 문화 자본의 장벽





- 저소득 집단은 기초예술에 대한 **관람 의향 자체가 상대적으로 부족**하다는 것을 확인 (16.9% vs 33.2%, 약 2배)
- 반면 **의향자 中 최근 관람 비율**은 집단 간 차이를 거의 보이지 않음
- 따라서 의향 자체의 격차를 상쇄한다면, 집단 간 이용 불균형이 보다 완화될 가능성이 있으며, 이는 관람 결정 **이전의 의향 형성 과정**에도 주목할 필요가 있음을 시사

- 부르디외(Bourdieu, 1986)의 '**문화자본론**'에 따르면 "개인의 가정환경과 어린 시절 교육 등 축적된 **문화 자본**이 문화에 대한 관심과 의향을 형성"
- 본 분석은 문화자본론의 문제의식에서 시작, 관람 의향 저조가 **사회구조적 불평등**으로 인한 **'문화 접근 기회의 불균형'**과 그로 인한 '**넘을 수 없는 문화 의식의 장벽(지각적 장벽)**'에 있다는 가설 설정

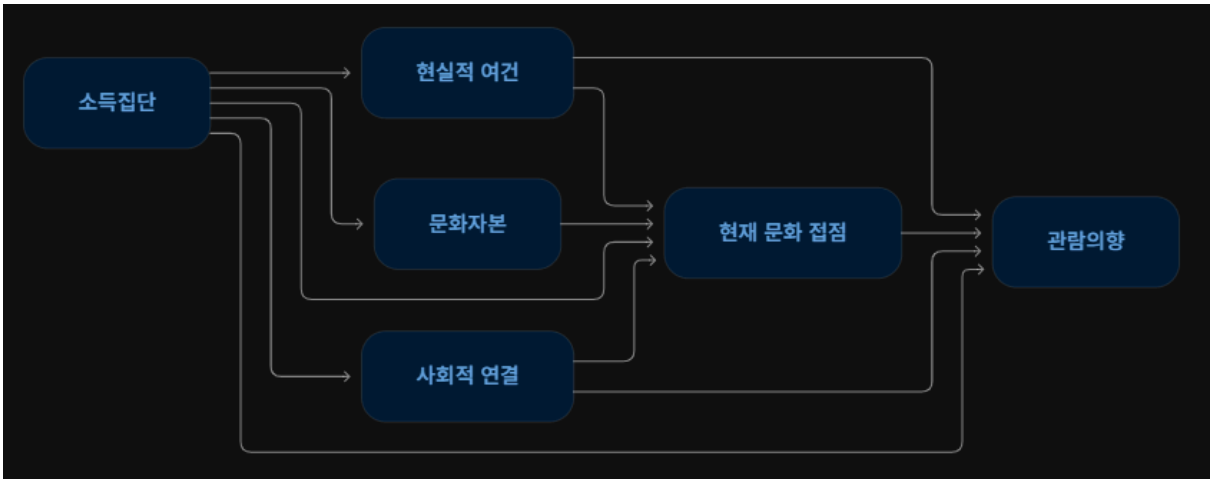
연구 가설과 이론적 모델

> **"소득 집단 간 (기초예술)관람 의향 격차는**
>
> **문화 의식 형성 기회(문화 자본·교육·경험) 차이에 주로 기인"**

"관람 의향을 형성함에 있어, 시간·비용·같이 갈 사람 등 현실적인 여건 뿐만 아니라

최근에 관련 경험을 했는지 여부 · 과거 문화 예술 교육을 통한 '친숙성' 및 '지각 장벽' 완화로 인한

'문화 의식 장벽 해소'가 의향 형성에 더 큰 영향을 줄 것이다."



2. 데이터 수집 및 처리

- **데이터:** 국민문화예술활동조사 마이크로데이터 2023~2025년 통합
- **분석 대상:** 만 20세 이상 응답자 **28,779명**
- **목표변수:** `향후 뮤지컬 관람 의향`
- **설명변수:** `소득집단, 문화자본, 현재 문화접점, 현실적 여건, 사회적 연결`
- **데이터 전처리**
  - 7점 척도는 1~3점 / 4점 / 5~7점 3개 범주로 변환
  - `미성년자녀 동거 여부`가 결측 43 행 단순 제거
  - `뮤지컬 관람 횟수` 결측 약 7000건 0 대체
  - `뮤지컬 관람 여부` **파생 변수** 생성(없음 = 0 / 있음 = 1)
- **변수기준표**

범주	변수	리코딩
목표	뮤지컬 직접관람 의향	의향 있음 `1`, 없음 `0`
배경	소득집단	기존 분석의 연도·가구원 수별 기준으로 저소득 / 그 외 구분
통제	연령대	20대 / 30대 / 40대 / 50대 / 60대 / 70세 이상
통제	성별	남성 / 여성
문화자본	학력	초졸 이하 / 중졸 / 고졸 / 대졸 이상
문화자본	유아·아동기 예술교육 경험	있음 / 없음

범주	변수	리코딩
문화자본	청소년기 예술교육 경험	있음 / 없음
현재 문화 접점	최근 1년 기초예술 직접관람 여부	기초예술 장르 중 하나라도 직접관람 횟수가 1회 이상이면 있음
현재 문화 접점	공연·전시 관련 공간 이용	문예회관·민간공연장·박물관(미술관 포함) 중 하나라도 이용했으면 있음
현실적 여건	문화비 충분도	1~3점 부족 / 4점 보통 / 5~7점 충분
현실적 여건	문화향유 시간 여건	1~3점 부족 / 4점 보통 / 5~7점 충분
현실적 여건	신체 건강	1~3점 좋지 않음 / 4점 보통 / 5~7점 좋음
현실적 여건	정신 건강	1~3점 좋지 않음 / 4점 보통 / 5~7점 좋음
현실적 여건	지역 규모	대도시 / 중소도시 / 읍면지역
사회적 연결	사회적 관계 상태	연도별 점수 방향을 통일한 뒤 1~3점 취약 / 4점 보통 / 5~7점 양호
사회적 연결	동거 가구원 수	1인 / 2인 / 3인 이상
사회적 연결	미성년 자녀 동거	미취학·취학 자녀 동거 있음 / 없음

3. 데이터 분석

분석 플로우:

네트워크 구조 탐색·확정(PC) →

변수 네트워크 별 조건부 확률 학습(BN) →

BN 평가 →

가설 검정(부트스트랩 신뢰구간)

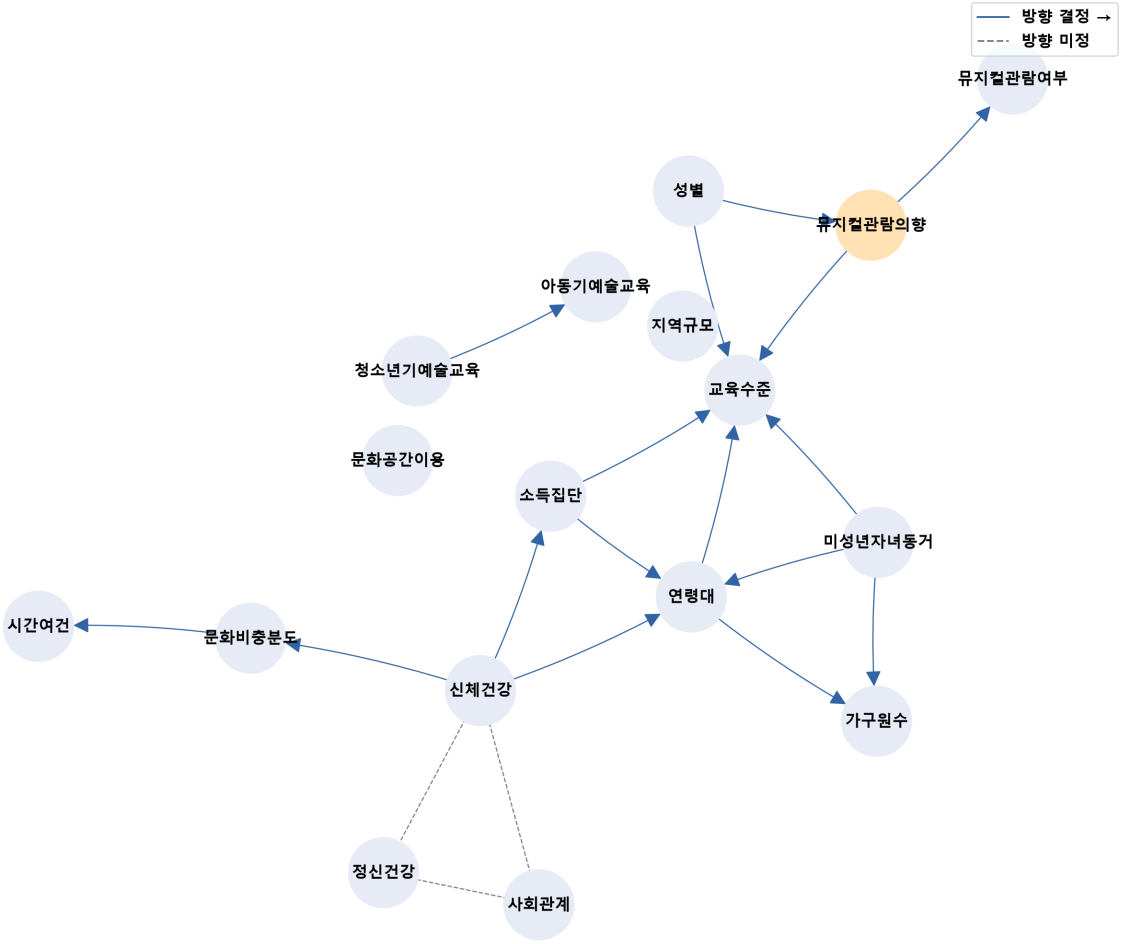
.

3.1 네트워크 구조 탐색

1차 실험

- pgmpy 패키지의 PC 알고리즘 사용
- PC 알고리즘*을 활용해 변수 간 네트워크 구조를 탐색함
- 별도의 방향 제시, 모델 배경을 주지 않고 **자유롭게 연결**

PC: 변수 네트워크 구조

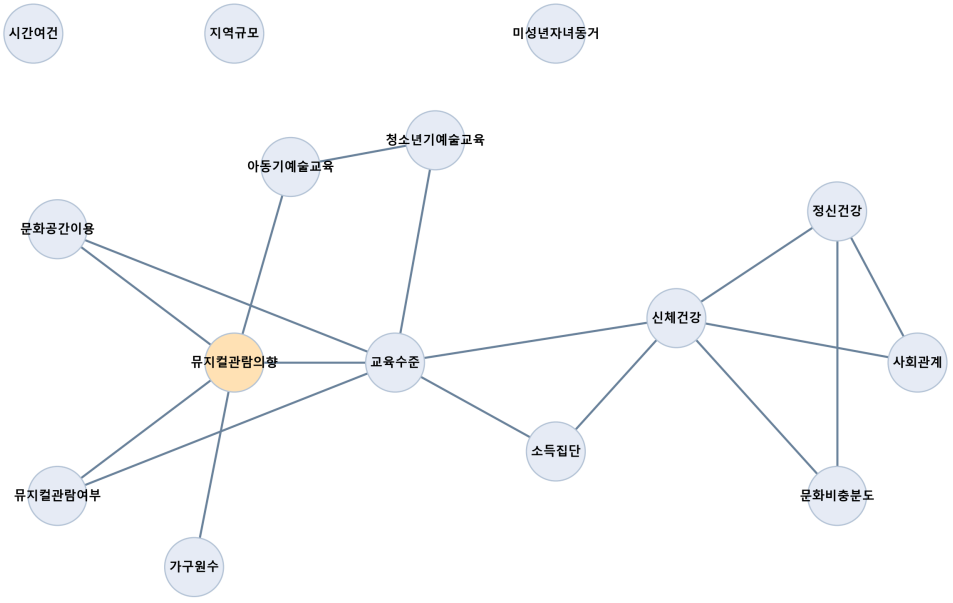


- 연결: 19개
- 방향 결정: 16개
- 방향 미결정: 3개
- 직접 연결: **뮤지컬 관람의향** → 교육수준 / → 뮤지컬 관람여부 / ← 성별
- 소득집단은 교육수준·연령대와 직접연결
- 일부 네트워크에서 시간적 모순 발견(교육수준→관람의향 등)

2차 실험

- 시간 모순 관계, 모델 가설 관계 정보 제공 및 연령 통제 후 재학습
- 성능 제약으로 인해 무작위 표본 추출 후 多 모델 비교 평가는 진행하지 않음

PC: 변수 연결 구조



- **관람의향** 직접 연결
  - 아동기 예술교육, 교육수준, 문화공간이용, 뮤지컬관람여부, 가구원수
  - 소득집단은 직접 연결되지 않음 (매개경로 요구)
- **소득집단** 직접 연결
  - 교육수준, 신체건강
- **시간여건, 지역규모, 미성년자녀동거**는 연결 관계 약함

3.2 학습 및 평가

- 데이터 구조: (**28,736행, 17열**)와 **41개**의 연결
- pgmpy 패키지의 DiscreteBayesianNetwork 사용
- 통제변수: **연령·성별**
- test_size = 0.2, shuffle = True, Stratify = **'관람의향'**
- 설계 모델 기반 조건부확률표 학습

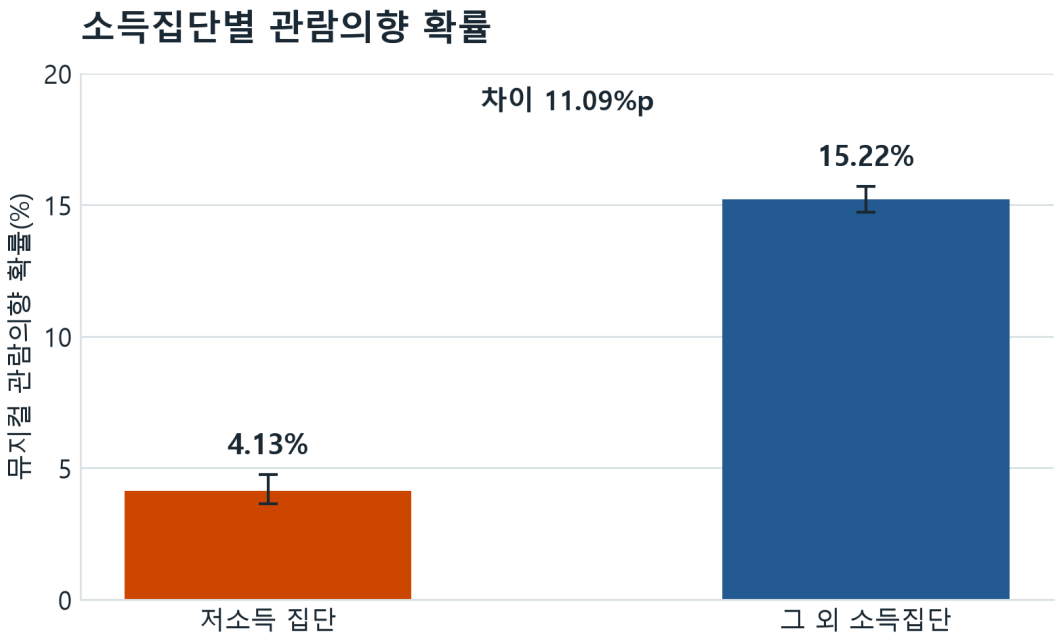
- **결과표**

지표	점수	의미
Brier score	**0.0928**	예측확률 / 실제 값의 MSE
AUC	**0.7570**	정답 라벨 구별력

3.3 가설 검정

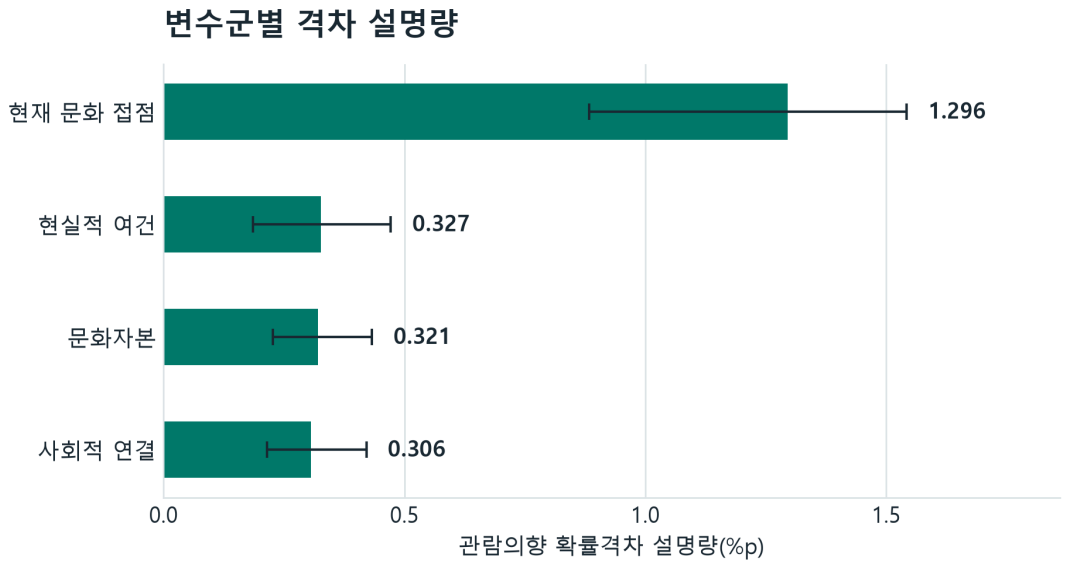
- **가설:** 현실적 여건 · 사회적 연결 변수 보다 '문화 접점' 및 '문화 자본'의 '관람 의향' 설명력이 더 높을 것이다(더 많이 설명할 것이다)
- 검정 방법: 부트스트랩 신뢰 구간 검정 (n=200, 신뢰도 = 95%)

- **관람의향 편차**



연령대·성별 표준화 추정치 · 오차막대: 95% 부트스트랩 구간

- **Shapely 격차 분해 기반 변수 별 설명력**



오차막대: 95% 부트스트랩 구간 · 직접·잔여분 8.841%p은 변수군 비교에서 제외

귀무가설: (문화자본 + 현재 문화 접점) - (현실적 여건 + 사회적 연결) ≤ 0

대립가설: (문화자본 + 현재 문화 접점) - (현실적 여건 + 사회적 연결) > 0

- **신뢰구간: 0.565 ~ 1.235**로 0보다 큼 → **가설 지지**
- 다만, 직접 관람의 영향이 매우 큼
  - `뮤지컬 직접관람` → `관람의향'` 제거시 **신뢰구간 -0.492 ~ 0.139**로 0을 포함하여 **가설을 지지하지 않음**

4. BN의 조건부 확률표 주요 결과

알고 싶은 확률	저소득 집단	그 외 소득집단
$\Pr(\text{문화자본 지표 있음} \mid \text{소득집단} = g)$	**35.27%**	**55.95%**
$P(\text{현재 문화 접점 있음} \mid \text{소득집단} = g)$	**10.45%**	**18.00%**
$P(\text{현재 문화 접점 있음} \mid \text{소득집단} = g, \text{문화자본 지표 있음})$	**15.56%**	**22.80%**
$P(\text{관람의향 있음} \mid \text{소득집단} = g, \text{현실적 여건 좋음})$	**6.25%**	**17.15%**
$P(\text{관람의향 있음} \mid \text{소득집단} = g, \text{사회적 연결 좋음})$	**5.34%**	**16.64%**

알고 싶은 확률	저소득 집단	그 외 소득집단
P(관람의향 있음 | 소득집단 = g, 문화자본 지표 있음)	**4.84%**	**16.28%**
P(관람의향 있음 | 소득집단 = g, 현재 문화 접점 있음)	**16.71%**	**40.12%**
P(관람의향 없음 | 소득집단 = g, 문화자본 지표 없음)	**96.21%**	**86.03%**
P(관람의향 없음 | 소득집단 = g, 현재 문화 접점 없음)	**97.30%**	**90.19%**

5. 결론

- 문화자본과 현재 문화 접점의 합산 설명량(1.62%p)은 현실적 여건과 사회적 연결의 합(0.63%p)보다 컸다.
- 다만 격차의 상당 부분이 직접·잔여분으로 남았으며
- 직접관람과 관람의향의 연결을 제외하면 두 변수군의 설명량 차이가 뚜렷하지 않았음